

LAPORAN AKHIR

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Internal

Periode PTA 2024-2025



**PENGEMBANGAN LINGKUNGAN CERDAS
(*SMART ENVIRONMENT*) BERBASIS KEARIFAN LOKAL
DI DESA JAMALI, KECAMATAN MANDE,
KABUPATEN CIANJUR**

Oleh :

Ketua	: Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.	(0316036904)
Anggota	: Dr. Budi Santosa, ST., MT.	(0302047103)
	Dr. Paranita Asnur, S.Hut., M.Si	(0325048802)

**UNIVERSITAS GUNADARMA
2024**

Halaman Pengesahan
Program Pengabdian kepada Masyarakat

1. Judul : Pengembangan Lingkungan Cerdas Berbasis (*Smart Environment*) Kearifan Lokal di Desa Jamali.
2. Nama Mitra : Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur
3. Ketua Tim Pengusul
 - a. Nama Lengkap : Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.
 - b. NIDN : 0316036904
 - c. Program Studi : Arsitektur
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang keahlian : Perancangan Kota
4. Anggota Tim Pengusul
 - a. Jumlah Anggota : 2 (dua) Orang
 - b. Nama Anggota I/ bidang keahlian : Dr. Budi Santosa, ST., MT.
: PSDA, Rekayasa Hidrologi
 - c. Nama Anggota II/ bidang keahlian : Dr. Paranita Asnur, S.Hut., M.Si.
: Informatika Agroteknologi
 - d. Mahasiswa yang Terlibat : 8 (Delapan) Orang
5. Lokasi Kegiatan/Mitra
 - a. Wilayah Mitra : Desa Jamali, Kecamatan mande
 - b. Kabupaten/Kota : Cianjur
 - c. Propinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke Lokasi Mitra (Km) : 87,5 km
6. Luaran yang dihasilkan : - Publikasi ilmiah pada Jurnal ber ISSN/Prosiding, tahun ke-1 Target: Ada
- Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT, tahun ke-1 Target: Ada
- Video kegiatan, tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya) tahun ke-1 Target: Ada
- Peningkatan penerapan IPTEK dimasyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen), tahun ke-1 Target:

- Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, social, politik, keamanan, ketentraman, Pendidikan, kesehatan), tahun ke-1 Target: Ada
- Jasa rekayasa social, metode atau system, produk/barang, tahun ke-1 Target: Ada
- Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), tahun ke-1 Target: Ada
- Buku ber ISBN, tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Publikasi di Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target: Tidak Ada
- Inovasi baru di TTG, tahun ke-1 Target: Ada

7. Jangka waktu Pelaksanaan : 6 (enam) bulan
8. Sumber Biaya :
- a. Internal PT : Rp. 7.500.000,00

Mengetahui,

Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma

Ketua Pengusul



(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si)
NIDN 0326057004/NIP 930391



(Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.)
NIDN 0316036904/ NIP 960110

RINGKASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Smart Village yang diprakarsai dari LLDikti Wilayah III Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dimaksudkan untuk membantu pengembangan desa cerdas di Kabupaten Cianjur dengan 6 (enam) pilar desa cerdas yaitu antara lain *smart governance*, *smart living*, *smat people*, *smart environmental*, *smart economy* dan *smart mobility*. *Smart environmental* menjadi salah satu pilar penting yang berkonsentrasi pada lingkungan alam dan seluruh sistem elemen yang membentuk tatanan alam dan sosial untuk menggambarkan karakteristik desa, seperti penggunaan sumber daya alam dengan cara yang lestari dan efektif.

Pembangunan Lingkungan cerdas di Desa Jamali dimaksudkan untuk dapat membantu memperbaiki permasalahan prioritas Lingkungan di Desa Jamali ini, yaitu kecenderungan terhadap bencana kekeringan di musim kemarau dan adanya pemanfaatan tanah kas desa yang tidak maksimal. Inovasi yang dilakukan dalam kegiatan PkM Smart Village : Pengembangan Lingkungan cerdas di Desa Jamali ini yaitu Pemetaan Aset Lingkungan di Desa Jamali, perbaikan infrastruktur desa yang difokuskan pada perbaikan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih untuk rumah tangga dengan perencanaan sistem penampungan air hujan atau rain water harvesting (RWH) dan sumur resapan, serta pemanfaatan tanah kas desa menjadi Kawasan Agrowisata dan ruang terbuka hijau publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadikan Desa Jamali alternatif destinasi desa wisata baru di Kabupaten Cianjur.

Kata Kunci : Lingkungan cerdas, Agrowisata, *rain water harvesting*, sumur resapan, ruang terbuka hijau publik.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Analisis Situasi	3
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra.....	4
BAB 2 SOLUSI PERMASALAHAN	7
BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	11
BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	19
4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)	19
4.2 Kepakaran Tim	20
BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	22
5.1 Hasil	22
5.2 Luaran	26
BAB 6 RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA	28
6.1 Kendala Pelaksanaan PkM.....	29
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	30
7.1 Kesimpulan	30
7.2 Saran	30
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN 1 – PETA LOKASI.....	34
LAMPIRAN 2 – SURAT KETERANGAN MITRA	35
LAMPIRAN 3 – JADUAL KEGIATAN	38
LAMPIRAN 4 – ANGGARAN BIAYA.....	39
LAMPIRAN 5 – TIM MAHASISWA PELAKSANA	40
LAMPIRAN 6 – SERTIFIKAT PkM.....	41
LAMPIRAN 7 - SERTIFIKAT PkM dari LLDikti III	42
LAMPIRAN 8– LUARAN	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Permasalahan lingkungan di Desa Jamali.....	5
Gambar 2. Inovasi solusi permasalahan mitra menjadi 'Desa Cerdas'	7
Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM	11
Gambar 4. FGD di Aula Desa Jamali	12
Gambar 5. Proses Pemetaan Aset lingkungan Desa Jamali dari Tutupan Lahan	13
Gambar 6. Perencanaan dan RAB Sistem Rain Water Harvesting (RWH) Unit Rumah Tangga	15
Gambar 7. Perencanaan dan RAB Sumur Resapan Unit Rumah Tangga	15
Gambar 8. Kondisi eksisting tanah kas desa, Desa Jamali	16
Gambar 9. Koordinasi Program PkM dengan Sekdes dan Kepala Dusun 1 Desa Jamali ...	17
Gambar 10. Diskusi Mengenai Agrowisata Desa Jamali	18
Gambar 11. Peta Administrasi Desa Jamali	23
Gambar 12. Peta Kemiringan Lereng Desa Jamali	23
Gambar 13. Peta Ketinggian Desa Jamali	24
Gambar 14. Peta Tutupan Lahan Desa Jamali	24
Gambar 15. Buku Saku Mitigasi Bencana Kekeringan	25
Gambar 16. Masterplan Agrowisata Desa Jamali.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Persentase Kebutuhan Air Bersih dengan Sistem RWH	14
Tabel 2 Tim Pengusul PkM Pengembangan Lingkungan Cerdas (<i>Smart Environment</i>) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Jamali.....	20
Tabel 3 Tim Pelaksana PkM Pengembangan Lingkungan Cerdas (<i>Smart Environment</i>) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Jamali.....	21
Tabel 4. Target Capaian Luaran	26

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana dinyatakan dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa melalui kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur bersama Universitas Gunadarma.

Konsep *Smart Village* atau "desa cerdas" menggabungkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik di tingkat desa dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, meningkatkan partisipasi warga, dan mendorong pembangunan berkelanjutan (Juliana et al., 2024; Sampetoding et al., 2024). Desa cerdas sangat relevan dalam konteks Indonesia karena mayoritas penduduknya tinggal di daerah pedesaan, di mana tantangan pembangunan seringkali lebih kompleks dibandingkan dengan daerah perkotaan (Hadian & Susanto, 2022; Sariguna et al., 2022). Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan enam pilar untuk pengembangan desa cerdas, antara lain *smart governance*, *smart living*, *smat people*, *smart environmental*, *smart economy* dan *smart mobility*.

Smart environmental atau Lingkungan cerdas menjadi salah satu pilar penting yang berkonsentrasi pada lingkungan alam dan seluruh sistem elemen yang membentuk tatanan alam dan sosial untuk menggambarkan karakteristik desa, seperti penggunaan sumber daya alam dengan cara yang lestari dan efektif.

Desa Jamali memiliki potensi besar sebagai kawasan agro-ekoeduwisata yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun, beberapa permasalahan lingkungan dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal menjadi hambatan bagi pengembangan kawasan ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kekeringan musiman yang sering mengancam ketahanan air, terutama disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan oleh sektor peternakan ayam. Hal ini menyebabkan sumur

warga sering kering pada musim kemarau, yang berimbas pada kualitas hidup dan kegiatan pertanian di desa tersebut. Selain itu, pengelolaan sampah domestik dan limbah peternakan yang belum efektif juga turut berkontribusi pada masalah pencemaran lingkungan. Pemanfaatan lahan desa yang terbatas dan kurang terarah juga memperburuk kondisi ini, sehingga diperlukan suatu upaya kolaboratif dalam merancang solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada.

Salah satu solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi kekeringan musiman adalah dengan menerapkan sistem Rain Water Harvesting (RWH) atau penampungan air hujan. RWH telah terbukti efektif dalam mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti konsumsi domestik, irigasi, dan pemeliharaan lingkungan. Penelitian oleh Baiyegunhi (2014) dan Waseem et al. (2023) menunjukkan bahwa RWH dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di daerah pedesaan. Sistem ini dapat membantu mengurangi dampak kekeringan dan meningkatkan kualitas air yang tersedia. Selain itu, dengan mengintegrasikan sistem resapan air, yang berfungsi untuk meningkatkan pengisian kembali akuifer, RWH dapat memperbaiki keseimbangan hidrologi di daerah yang mengalami curah hujan yang tidak teratur.

Desain agrowisata yang terintegrasi dengan sistem RWH dan resapan air memiliki potensi untuk meningkatkan daya tarik wisata serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal. Sistem ini dapat mendukung praktik pertanian berkelanjutan yang selaras dengan prinsip ekoturisme, yang semakin diminati oleh wisatawan yang peduli terhadap lingkungan. Seiring dengan itu, sistem RWH juga dapat mengurangi limpasan permukaan yang berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan konservasi air. Penelitian oleh Joleha et al. (2019) menunjukkan bahwa di beberapa daerah, air hujan yang dikumpulkan telah digunakan untuk mendukung kegiatan pertanian organik yang sejalan dengan konsep agrowisata. Implementasi desain agrowisata ini juga dapat memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya konservasi air dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Untuk menciptakan keberlanjutan dalam implementasi sistem RWH dan resapan air, kolaborasi antara berbagai pihak sangat diperlukan. Masyarakat, pemerintah, dan akademisi perlu bekerja sama dalam merancang dan mengelola sistem ini untuk memastikan bahwa manfaat yang diperoleh dapat dirasakan oleh seluruh elemen desa. Hanafiah (2018) dan Adham et al. (2022) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat

dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya air, yang dapat meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan sistem tersebut. Oleh karena itu, pendekatan yang holistik dan partisipatif akan menjadi kunci dalam mewujudkan desa cerdas yang mengintegrasikan teknologi dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, upaya untuk mengoptimalkan lahan desa, merancang sistem agrowisata yang terintegrasi dengan sistem RWH, dan membangun sistem resapan air yang efisien merupakan langkah strategis yang perlu diambil. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan air dan produktivitas pertanian, tetapi juga dapat memperbaiki kualitas lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian lebih lanjut, seperti yang diungkapkan oleh Liu & Jin (2017) dan Kim & Latos (2016), diperlukan untuk mengevaluasi efektivitas sistem ini dalam berbagai kondisi iklim dan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, keberlanjutan dan pengembangan desa Jamali sebagai kawasan agroekoeduwisata sangat bergantung pada implementasi teknologi yang ramah lingkungan dan pendekatan kolaboratif antara seluruh pemangku kepentingan.

1.2. Analisis Situasi

Desa Jamali, yang terletak di Kabupaten Cianjur, memiliki luas wilayah sekitar 833,77 hektar. Desa ini didominasi oleh kebon campuran, yang mencakup berbagai jenis tanaman pertanian, baik tanaman pangan, hortikultura, maupun tanaman perkebunan. Keberagaman dalam penggunaan lahan ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian. Selain itu, keberadaan kebon campuran juga memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat desa. Potensi pertanian desa Jamali sangat mendukung pengembangan kawasan agrowisata, karena banyaknya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk berbagai jenis tanaman yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomi, tetapi juga dapat menjadi daya tarik wisata bagi pengunjung yang tertarik pada praktik pertanian berkelanjutan.

Desa Jamali juga memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah, terutama terkait dengan ketersediaan air, meskipun mengalami tantangan terkait distribusi air yang tidak merata pada musim kemarau. Kondisi ini mengharuskan adanya solusi berkelanjutan, seperti sistem Rain Water Harvesting (RWH), untuk mendukung kebutuhan air bagi kegiatan pertanian dan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, kekayaan SDA ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung sistem pertanian yang lebih

produktif dan ramah lingkungan, yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

Penduduk Desa Jamali didominasi oleh kelompok usia produktif, yang berpotensi menjadi sumber daya manusia yang berharga dalam pengembangan desa, termasuk dalam sektor pertanian, agrowisata, dan ekowisata. Mayoritas penduduk terlibat dalam sektor pertanian, dengan beberapa di antaranya beralih ke sektor lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Desa Jamali merupakan desa dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Cianjur, yang menunjukkan adanya potensi besar untuk pengembangan ekonomi lokal. Dengan mayoritas penduduknya berada pada usia produktif, terdapat peluang untuk mengembangkan pelatihan dan pendidikan berbasis pertanian dan kewirausahaan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari segi pertanian, Desa Jamali memiliki berbagai jenis lahan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai komoditas pertanian, mulai dari tanaman pangan seperti padi, jagung, dan sayuran, hingga tanaman perkebunan seperti kelapa sawit dan kopi. Potensi ini dapat dioptimalkan dengan penerapan teknologi pertanian yang lebih efisien, termasuk pemanfaatan sistem irigasi yang lebih baik dan sistem pengelolaan air yang lebih terintegrasi. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi pertanian desa Jamali dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang berkelanjutan.

Meskipun memiliki potensi besar, desa ini masih menghadapi tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pemanfaatan lahan yang belum optimal. Pemanfaatan lahan yang terbatas untuk fasilitas umum dan kegiatan produktif lainnya menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan desa. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih kolaboratif dan terintegrasi untuk mengoptimalkan potensi desa, melibatkan seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemerintah dalam merancang solusi yang dapat memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat desa Jamali.

1.3. Permasalahan Prioritas Mitra

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) *Smart Village* semester PTA 2024-2025 ini, merupakan program kerjasama antara LLDikti Wilayah III dengan Kabupaten Cianjur untuk membangun desanya menjadi desa cerdas. Pada PKM *Smart Village* ini bermitra dengan Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dan berfokus pada pilar *Smart Environment* atau Lingkungan Cerdas.

Permasalahan lingkungan mitra Desa Jamali tertuang dalam Buku Profil Desa Jamali, digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Permasalahan Lingkungan di Desa Jamali

Ada 5 (lima) hal pokok permasalahan lingkungan yang dihadapi mitra PkM Desa Jamali, yaitu :

1. Infrastruktur Desa, berkaitan dengan pengelolaan air bersih rumah tangga, pengelolaan air bersih untuk pertanian dan peternakan, pengelolaan sampah yang belum maksimal dan pencemaran udara serta lalat.
2. Mitigasi Bencana, berkaitan dengan kecenderungan permasalahan kekeringan pada musim kemarau di desa ini.
3. Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Desa Jamali memiliki potensi terhadap ketiga hal ini, namun untuk lahan pertanian pemanfaatannya belum maksimal.
4. Lingkungan Permukiman, permasalahan lingkungan disini terkait pemanfaatan tanah kas desa yang belum maksimal serta belum tersedianya ruang terbuka publik bagi masyarakat Desa jamali.
5. Teknologi dan Komunikasi. Pengembangan *Smart Village* berfokus pada teknologi dan komunikasi, namun di desa Jamali ini pemanfaatan prasarana TIK ini belum maksimal.

Desa Jamali menghadapi masalah kekeringan musiman yang signifikan, terutama disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan oleh sektor peternakan ayam.

Pengambilan air tanah yang tidak terkontrol mengakibatkan sumur-sumur warga sering mengalami kekeringan selama musim kemarau. Hal ini memperburuk kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat, karena air menjadi sangat terbatas, terutama untuk kebutuhan domestik dan pertanian. Ketergantungan pada air tanah yang tidak dikelola dengan baik semakin memperburuk dampak kekeringan ini, dan menuntut adanya solusi berkelanjutan seperti sistem pengelolaan air yang lebih efisien dan pemanfaatan sumber daya air yang lebih bijak.

Selain itu, produksi pertanian di Desa Jamali belum optimal karena ketergantungan pada musim hujan dan kurangnya infrastruktur irigasi yang memadai. Meskipun lahan pertanian cukup luas, banyak petani yang kesulitan untuk mengairi tanaman mereka selama musim kemarau. Tanpa adanya sistem irigasi yang memadai, hasil pertanian menjadi tidak stabil dan bergantung pada cuaca, yang seringkali tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat, dibutuhkan pengembangan infrastruktur irigasi yang dapat mendukung produksi pertanian sepanjang tahun, terutama dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem *Rain Water Harvesting* (RWH).

Masalah lain yang dihadapi oleh Desa Jamali adalah pengelolaan sampah dan limbah peternakan yang belum efektif. Sampah domestik dan limbah yang dihasilkan dari peternakan ayam tidak dikelola dengan baik, menyebabkan pencemaran lingkungan yang dapat merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat. Limbah peternakan yang tidak diolah dengan baik juga berpotensi mencemari sumber air dan tanah. Pengelolaan sampah yang tidak terorganisir dengan baik semakin memperburuk kondisi lingkungan, sementara potensi sampah sebagai sumber daya terbarukan, seperti kompos atau energi, belum dimanfaatkan secara maksimal. Pengelolaan yang lebih baik dan inovatif sangat diperlukan untuk mengurangi dampak negatif sampah dan limbah terhadap lingkungan desa.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan Lingkungan yang dihadapi mitra Desa Jamali ini, maka pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester PTA 2024-2025, solusi yang diberikan terhadap permasalahan prioritas mitra Desa Jamali terkait Pengembangan desa cerdas adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Inovasi solusi permasalahan mitra menuju ‘Desa Cerdas’

Inovasi solusi permasalahan lingkungan yang dihadapi mitra untuk dapat mewujudkan menjadi desa cerdas (*smart village*) adalah sebagai berikut :

1. Pemetaan Aset Lingkungan Desa Jamali. Pemetaan dan pendataan asset Lingkungan ini sangat dibutuhkan, agar dapat direncanakan pemanfaatannya secara maksimal dan akan terpantau pengelolaannya dalam jangka panjang.
2. Perbaikan Infrastruktur desa. Hal ini dapat digunakan untuk membantu dalam penyelesaian permasalahan bencana kekeringan. Ada 2 (dua) hal yang dapat dilakukan, yaitu :
 - a. Pemetaan dan pendataan kebutuhan air bersih baik untuk rumah tangga, pertanian, peternakan maupun perikanan.
 - b. Pemetaan dan pendataan produksi sampah rumah tangga, pertanian, perikanan, peternakan dan industri lainnya yang akan menghasilkan sampah dan berdampak pada pencemaran polusi udara/bau dan lalat.

3. Edukasi Mitigas Bencana, berupa program edukasi untuk menyiapkan kemungkinan terjadinya bencana baik bencana kekeringan maupun bencana lainnya, serta menjalankan program perlindungan/proteksi bencana terhadap Lingkungan
4. Inventarisasi Pertanian, Perikanan dan Peternakan, berupa pemetaan dan pendataan terhadap pemanfaatan lahan pertanian, perikanan dan peternakan serta peluang untuk pengembangannya.
5. Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman menjadi kawasan Permukiman Tematik sehat dan pengembangannya menjadi Desa Wisata yang akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat. Solusi ini lebih untuk merencanakan pemanfaatan tanah kas desa serta memperkuat karakter tematik desa agar dapat menjadi desa wisata rintisaan. Selain itu dapat dilakukan Program pemberdayaan masyarakat untuk menciptakan lingkungan permukiman dan hunian yang alami dan sehat sebagai desa Tematik yang dapat diarahkan untuk penguat daya tarik Wisata, serta membuat perencanaan Ruang Terbuka Tematik atau Taman Lorong.
6. Program *Capacity Building*. Bekerja sama dengan Tim Smart People menjalankan program *pelatihan capacity building* untuk meningkatkan kemampuan SDM baik dalam pengelolaan lingkungan desa yang berkelanjutan, khususnya dalam hal Pengelolaan Air Bersih dan Sampah.
7. Sistem Informasi Lingkungan Cerdas yang terintegrasi dengan Sistem Informasi dari Tim *Smart Governance* dalam membangun sistem *Smart Village* Desa Jamali. Sistem informasi lingkungan cerdas sebagai sarana layanan pengelolaan lingkungan desa, yang akan membantu pengelola desa mewujudkan lingkungan desa yang tertata dengan baik

Dari ke-7 (tujuh) inovasi solusi permasalahan mitra, yang akan dilakukan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester PTA 2024-2025 adalah sebagai berikut :

1. **Pemetaan Aset Lingkungan Desa Jamali**, yang diawali dengan melakukan pemetaan terhadap tutupan lahan kondisi eksisting Desa Jamali.
 Dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi Desa Jamali, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah mengimplementasikan beberapa solusi yang terintegrasi dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah pemetaan tutupan lahan tematik tahun 2024. Pemetaan ini mencakup analisis terhadap berbagai faktor seperti tutupan lahan, administrasi desa, ketinggian, dan kelerengan tanah. Pemetaan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dan batasan pemanfaatan lahan, serta membantu dalam perencanaan tata ruang yang lebih efektif untuk pengembangan kawasan agrowisata dan infrastruktur desa.

2. **Perbaikan Infrastruktur Desa** dengan melakukan pendataan kebutuhan air bersih untuk unit rumah tangga. Tujuannya untuk perbaikan sistem persediaan dan ketersediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Perbaikan infrastruktur desa ini diharapkan dapat membantu dalam permasalahan bencana kekeringan. Ada 2 (dua) sistem yang akan direncanakan untuk unit rumah tangga, yaitu penampungan air hujan (rain waterharvesting/RWH) serta sumur resapan.

Pembuatan sistem *Rain Water Harvesting* (RWH) rumah tangga dan Sumur Resapan menjadi salah satu solusi yang diperkenalkan dalam kegiatan PkM ini. Dengan memanfaatkan teknologi pengumpulan air hujan, sistem ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap air tanah, yang selama ini menjadi salah satu penyebab kekeringan musiman. RWH dapat menyediakan cadangan air yang cukup untuk keperluan rumah tangga dan pertanian, sehingga dapat mengurangi dampak kekeringan di musim kemarau. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk menjaga kualitas sumber air dan memperbaiki pengelolaan air di tingkat rumah tangga, yang akan meningkatkan ketahanan air di Desa Jamali.

3. **Edukasi Mitigasi Bencana**, berupa buku saku Mitigasi Bencana kekeringan di Desa Jamali dengan bersama-sama membangun penampungan air hujan (RWH) dan sumur resapan. Dengan buku saku ini diharapkan dapat menggugah kepedulian masyarakat Desa Jamali untuk bersama-sama menjaga ketersediaan cadangan air tanah di Lingkungan mereka, agar pada saatnya musim kemarau cadangan air tanah ini masih dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan akan air bersih harian rumah tangga.

4. **Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman** menjadi kawasan Permukiman Tematik sehat dan pengembangannya menjadi Desa Wisata yang akan berdampak untuk kesejahteraan masyarakat.

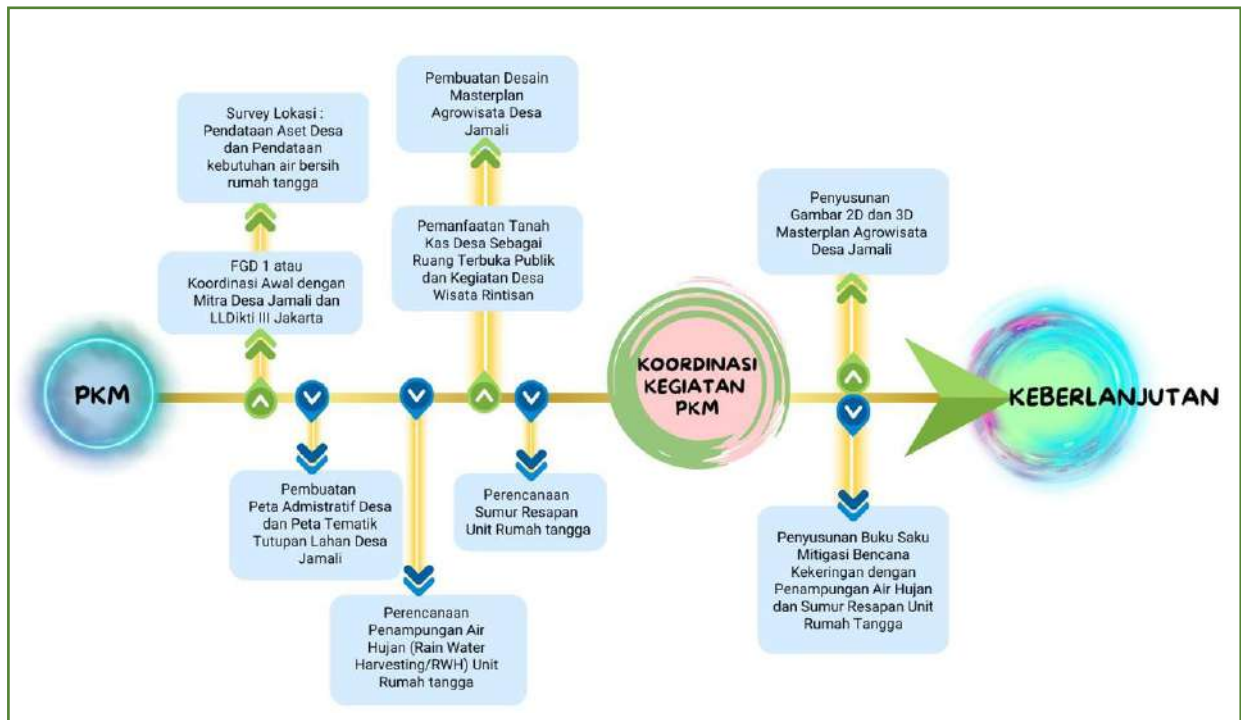
Dengan adanya tanah kas desa yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan tidak adanya ruang terbuka publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tanah kas desa seluas $\pm 3\text{Ha}$ yang sedang dirintis menjadi kebun durian dan perikanan bioflok oleh karang taruna Desa Jamali, akan diusulkan untuk perencanaan kawasan agrowisata yang akan berdampak untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Masterplan Agrowisata yang terintegrasi dengan kegiatan sosial masyarakat dan olahraga juga menjadi fokus dalam kegiatan PkM ini. Desain ini bertujuan untuk menciptakan ruang terbuka yang tidak hanya berfungsi sebagai kawasan pertanian yang produktif tetapi juga sebagai sarana rekreasi dan pengembangan sosial masyarakat. Dengan adanya fasilitas olahraga dan kegiatan sosial, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan agrowisata sekaligus memperkuat hubungan sosial antarwarga. Pendekatan ini diharapkan dapat membawa manfaat ekonomi melalui peningkatan sektor pariwisata, sekaligus memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan fasilitas yang mendukung kegiatan sehari-hari.

BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester PTA 2024-2025, berdasarkan permasalahan Lingkungan di Desa Jamali dan solusi yang telah diberikan oleh tim dosen Universitas Gunadarma. Maka tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester PTA 2024-20245, adalah sebagai berikut



Gambar 3. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PkM

Tahapan pelaksanaan di atas, sudah mencakup solusi permasalahan Lingkungan mitra yang akan dilaksanakan pada kegiatan Pk Mini, yaitu :

1. Kegiatan Koordinasi dan Survey lokasi
2. Pemetaan Aset Lingkungan Desa Jamali
3. Perbaikan Infrastruktur Desa berupa Perencanaan Penampungan Air Hujan (RWH) dan sumur resapan unit rumah tangga
4. Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman dengan memanfaatkan tanah kas desa menjadi lebih produktif sebagai kawasan agrowisata sekaligus ruang terbuka publik bagi masyarakat Desa Jamali.

5. Koordinasi kegiatan PkM Smart Village dengan pihak mitra Desa Jamali, terkait hasil perencanaan rain water harvesting (RWH) dan perencanaan sumur resapan unit rumah tangga, serta koordinasi terhadap perencanaan masterplan agrowisata
6. Edukasi Mitigasi Bencana dengan penyusunan buku saku Mitigasi Bencana Kekeringan dengan RWH dan sumur resapan
7. Penyusunan Gambar 2D dan 3D Masterplan Agrowisata Desa Jamali

Berikut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) *Smart Village*: Pengembangan Lingkungan cerdas (*Smart Environment*) berbasis kearifan lokal di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur pada PTA 2024-2025 ini :

1. Kegiatan Koordinasi Awal / FGD 1 (*Focus Group Discussion*) dan Survey lokasi pada tanggal 14-15 Oktober 2024

Kegiatan dimulai dengan pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) pertama yang melibatkan perangkat desa untuk mendalami permasalahan yang ada di Desa Jamali serta potensi-potensi yang dimiliki desa. FGD ini bertujuan untuk mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu mendapat perhatian, seperti kekeringan musiman, pengelolaan sampah, dan pemanfaatan lahan. Selain itu, FGD ini juga mengumpulkan masukan dari masyarakat dan perangkat desa mengenai solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi tantangan yang ada, serta mendiskusikan peluang pengembangan desa melalui kegiatan agrowisata.

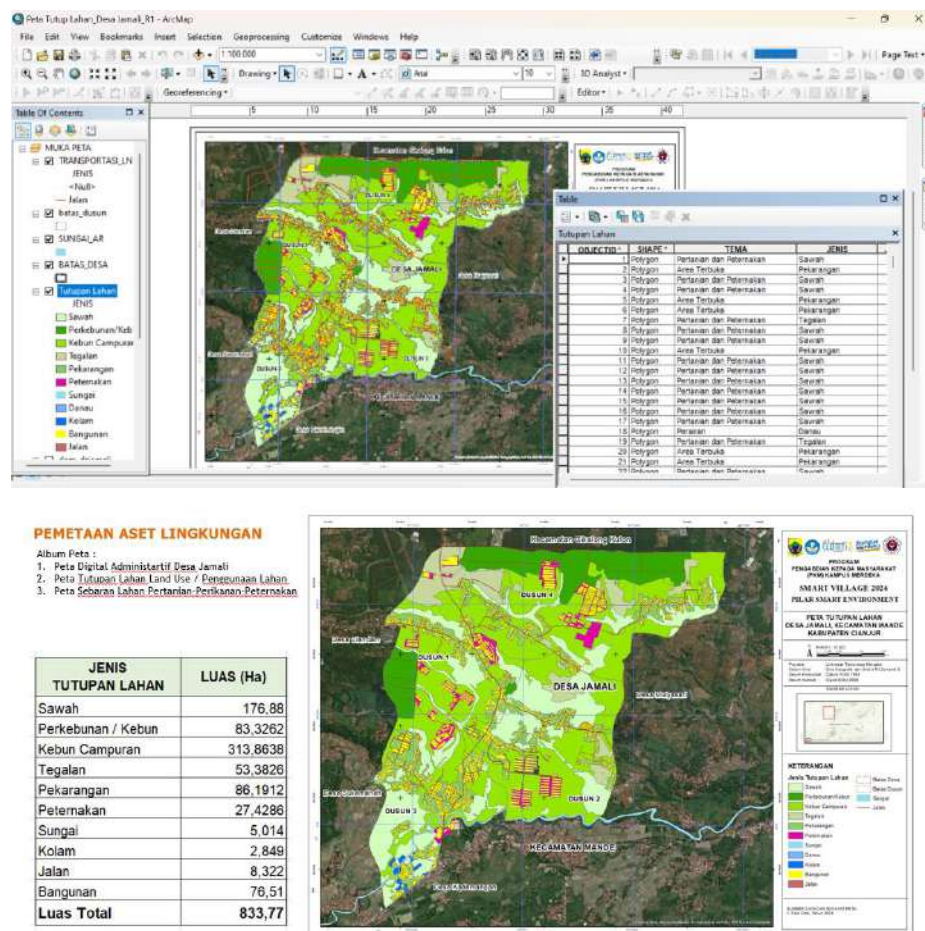


Gambar 4. FGD di Aula Desa Jamali

Setelah kegiatan FGD dengan pihak mitra Desa Jamali, dilanjutkan survey lokasi atau pengamatan lapangan untuk pendataan asset Lingkungan Desa Jamali dan pendataan kebutuhan air bersih rumah tangga

2. Pemetaan Aset Lingkungan Desa Jamali

Hasil dari survey dan pendataan asset Lingkungan Desa Jamali ini sebagai dasar dalam pembuatan Peta Desa Jamali yang sangat dibutuhkan pihak pengelola Desa untuk menjaga dan mengelola asset Lingkungan ini.



Gambar 5. Proses Pemetaan Aset Lingkungan Desa Jamali dari Tutupan Lahan

Peta yang dihasilkan pada kegiatan ini adalah Peta Administratif Desa yang mencakup 4 (empat) dusun dan Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali dari kondisi eksisting tahun 2024. Dari Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali ini dihasilkan data luasan tutupan lahan berupa sawah, perkebunan, kebun campuran, tegalan, pekarangan, peternakan, sungai, kolam dan lahan terbangun.

3. Perbaikan Infrastruktur Desa berupa Perencanaan Penampungan Air Hujan (RWH) dan sumur resapan unit rumah tangga

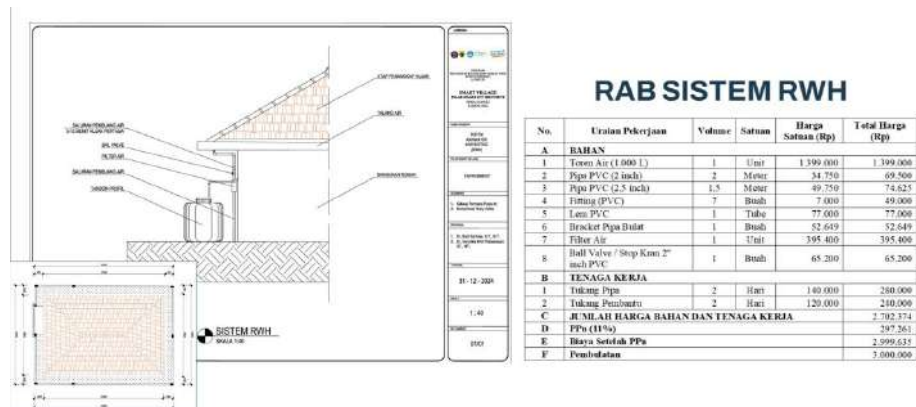
Perbaikan Infrastruktur Desa ini difokuskan pada perbaikan sistem pengelolaan dan distribusi air bersih untuk rumah tangga, usaha pertanian, perikanan dan peternakan, dengan melakukan pendataan kebutuhan air bersih untuk unit rumah tangga. Tujuannya untuk perbaikan sistem persediaan dan ketersediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih sehari-hari. Perbaikan infrastruktur desa ini diharapkan dapat membantu dalam permasalahan bencana kekeringan. Ada 2 (dua) sistem yang akan direncanakan untuk unit rumah tangga, yaitu penampungan air hujan (*rain water harvesting/ RWH*) serta sumur resapan.

Dari hasil pendataan dan analisis kebutuhan air bersih pada unit rumah tangga, didapatkan hasil bahwa jika setiap unit rumah tangga menggunakan sistem RWH sebagai alternatif penggunaan air bersih, maka penggunaan air dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Jamali saat terjadi musim kemarau dapat berkurang. Persentase penggunaan sistem RWH dengan sumber lainnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Persentase Kebutuhan Air bersih dengan Sistem RWH

Bulan	Sistem RWH (%)	Sumber Air Lainnya (%)
Januari	81,65	18,35
Februari	90,21	9,79
Maret	99,58	0,42
April	94,64	5,36
Mei	51,10	48,90
Juni	25,75	74,25
Juli	3,70	96,30
Agustus	21,18	78,82
September	55,17	44,83
Oktober	14,49	85,51
November	89,09	10,91
Desember	79,40	20,60
Rata-rata	58,83	41,17
Rata-Rata Kemarau	16,87	83,13

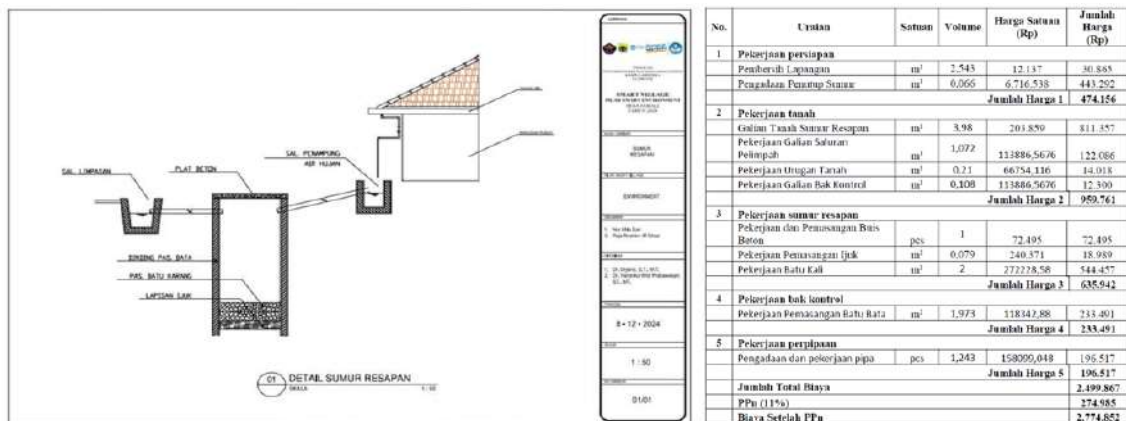
Sumber: Hasil Perhitungan, 2024



Gambar 6. Perencanaan dan RAB Sistem Rain Water Harvesting (RWH)

Unit Rumah Tangga

Sedangkan sumur resapan masih diperlukan dalam program perbaikan infrastruktur desa ini, karena fungsi dari sumur resapan ini adalah meng-konservasi permukaan air tanah yang bermanfaat dalam perbaikan sistem persediaan dan ketersediaan air tanah untuk kebutuhan air bersih sehari-hari, khususnya di unit rumah tangga. Perencanaan sumur resapan merupakan bagian dari program perlindungan / proteksi kekeringan dengan menjaga kestabilan tinggi muka air tanah.



Gambar 7. Perencanaan dan RAB Sumur Resapan Unit Rumah Tangga

- Peningkatan kualitas Lingkungan Permukiman dengan memanfaatkan tanah kas desa menjadi lebih produktif sebagai kawasan agrowisata sekaligus ruang terbuka publik bagi masyarakat Desa Jamali.

Tim PkM *Smart Village* pada pilar *smart environment* ini memberikan solusi dalam pemanfaatan tanah kas desa yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga menjadi Desa Jamali menjadi lebih

berkarakter, yaitu dengan mengaktifkan tanah kas desa menjadi kawasan Agrowisata sekaligus ruang terbuka publik bagi masyarakat desa.

Di lokasi tanah kas desa seluas $\pm 3\text{Ha}$ ini, sudah terdapat lapangan sepak bola, usaha perikanan dengan bioflok, penanaman kebun durian, dan penampungan air hujan untuk usaha perikanan di lahan ini.



Gambar 8. Kondisi eksisting tanah kas desa, Desa Jamali

Dari kondisi eksisting yang ada akan difungsikan lebih optimal lagi sebagai kawasan agrowisata dan ruang terbuka publik, dengan rencana penambahan kegiatan sebagai berikut :

- 1 Ruang terbuka publik berupa taman interaksi dan lapangan olahraga berupa lapangan sepakbola dan lapangan volley.
 - 2 Kawasan Agrowisata berupa : zona tanaman hias, tanaman aromatik, zona tanaman buah, zona perkebunan durian, zona perikanan, zona UMKM dan zona embung buatan dari penampungan air hujan yang nantinya digunakan untuk cadangan kebutuhan air bagi kawasan agrowisata ini.
5. FGD 2 : Koordinasi dan Klarifikasi terhadap Rencana Pengembangan Lingkungan cerdas Deja Jamali pada tanggal 9-10 Desember 2024.
- Pada FGD kedua, dilakukan klarifikasi kondisi lapangan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai situasi dan kondisi di lapangan, terutama terkait dengan ketersediaan dan kondisi lahan yang akan digunakan untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan *Rain Water Harvesting* (RWH). Kegiatan ini termasuk

mengkonfirmasi gagasan desain masterplan agrowisata di lokasi tanah kas desa untuk dapat dimaksimalkan manfaatnya sebagai ruang terbuka hijau publik (RTH Publik) dan rintisan cikal bakal Desa Wisata.



Gambar 9. Koordinasi Program PkM dengan Sekdes dan Kepala Dusun 1 Desa Jamali

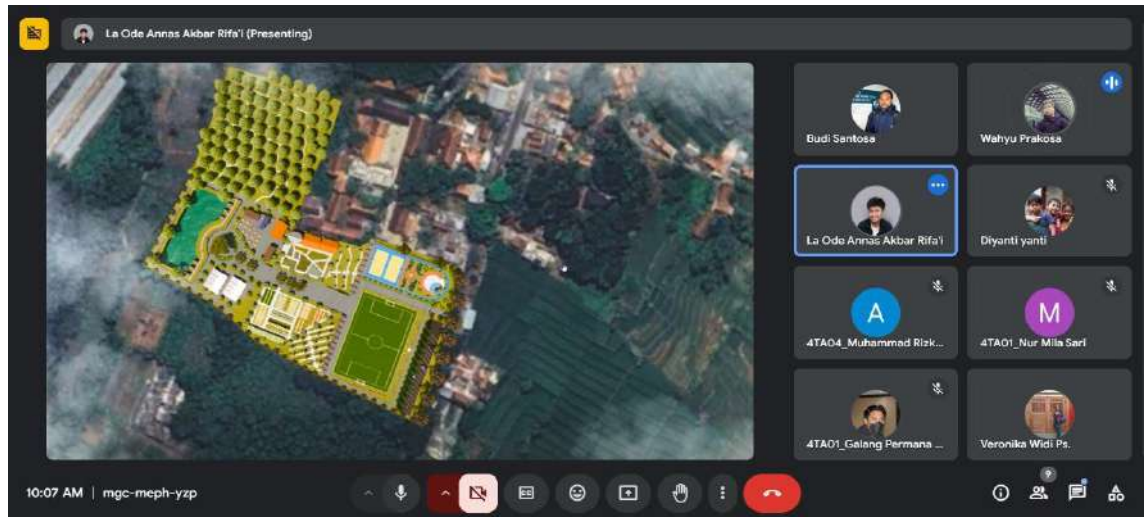
6. Edukasi Mitigasi Bencana dengan penyusunan buku saku Mitigasi Bencana Kekeringan dengan RWH dan sumur resapan.

Setelah mendapatkan persetujuan terhadap program PkM Smart Village ini terkait sistem penampungan air hujan dan sumur resapan, maka kegiatan ini dilanjutkan dengan penyusunan Buku Saku yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi mitigasi bencana kekeringan di Desa Jamali.

7. Penyusunan Gambar 2D dan 3D Masterplan Agrowisata Desa Jamali

Hasil dari FGD 2 berupa persetujuan terhadap ide gagasan desain masterplan Agrowisata, kemudian ditindak-lanjuti dengan penyusunan gambar 2D dan gambar 3D Masterplan Agrowisata yang nantinya dapat dimanfaatkan sebagai *blue print* pembangunan kawasan agrowisata ini.

Proses perencanaan dan pengembangan desain RTH dan RWH akan dilakukan melalui koordinasi rutin setiap minggu. Dalam pertemuan ini, tim yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM akan mematangkan desain RTH, desain Rain Water Harvesting (RTW), serta jenis tanaman yang akan ditanam di RTH. Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap elemen desain yang diusulkan sudah sesuai dengan kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat, serta untuk memastikan keterlibatan aktif semua pihak dalam merancang solusi yang dapat memberikan manfaat maksimal bagi desa.



Gambar 10. Diskusi Mengenai Agrowisata Desa Jamali

Dari hasil kegiatan PkM Smart Village ini juga dibuatkan luaran-luaran berupa artikel jurnal untuk dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Masyarakat serta karya cipta yang dihasilkan dari kegiatan ini didaftarkan hak ciptanya.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan.

Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.

4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloit UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2. Kepakaran Tim

Kepakaran tim dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan landasan dalam keberhasilan untuk mencapai hasil dan luaran dari solusi terhadap permasalahan Lingkungan pada mitra Desa Jamali.

4.2.1. Tim Pengusul

Untuk tim pengusul pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Gunadarma pada periode PTA 2024-2025, dapat dilihat pada tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Tim Pengusul PkM Pengembangan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Jamali.

No.	Nama Dosen	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas & Tanggungjawab	Hasil Kinerja
1	Veronika Widi Prabawasari	6683197	Arsitektur	Perancangan Kota	Koordinator Tim Dosen Peta Eksisting Desa Perencanaan Agrowisata	Peta Tutupan Lahan Laporan Akhir PKM
2.	Budi Santosa	5986548	Teknik Sipil	PSDA, Rekayasa Hidrologi	Perencanaan RWH Unit Hunian dan Embung Wisata	Desain dan Buku Saku Rain Water Harvesting (RWH)
3.	Paranita Asnur	6147773	Agroteknologi	Informatika Agroteknologi	Pemilihan jenis tanaman untuk agrowisata , Penyusunan Artikel Jurnal	Artikel Jurnal Sapangambe Manoktok Hitei, UGNews

4.2.2. Tim Pelaksana

Untuk tim pelaksana pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Gunadarma pada periode PTA 2024-2025, dapat dilihat pada tabel 3. dibawah ini.

Tabel 3. Tim Pelaksana PkM Pengembangan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Jamali.

No.	Nama Dosen	SINTA ID	Prodi (PPDIKTI)	Bidang Ilmu	Tugas & Tanggungjawab	Hasil Kinerja
1.	Wahyu Prakosa	6688491	Arsitektur	Studio Perancangan Arsitektur	Perencanaan dan Perancangan Agrowisata	Desain Agrowisata Desa Jamali
2.	Diyanti	6745515	Teknik Sipil	Konservasi Lingkungan dan Bangunan Gedung Hijau	Perencanaan Sumur Resapan Unit Hunian dan Embung Wisata	Desain dan Buku Saku Sumur Resapan Unit Hunian
3.	Aisyah	6704930	Agroteknologi	Ilmu Tanah	Pemilihan jenis tanaman untuk agrowisata	Artikel Jurnal
4.	Rehulina Apriyanti	6682459	Arsitektur	Pembiayaan Proyek	Penyusunan Dokumen HaKI	HaKI

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Hasil

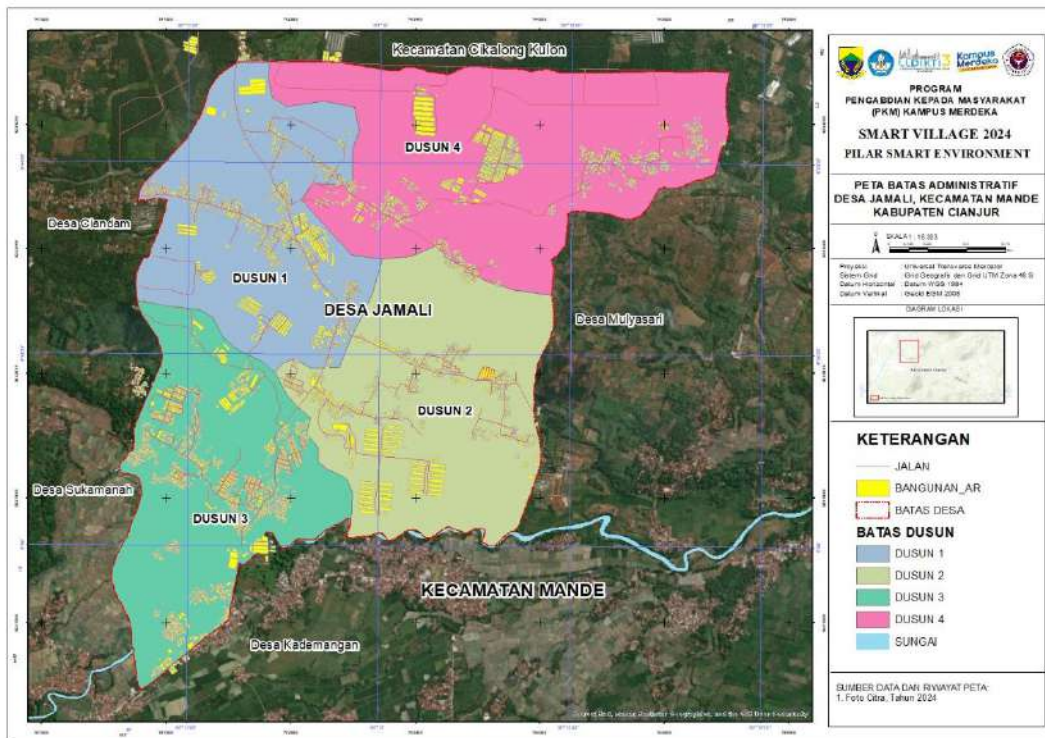
Dalam upaya untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan desa, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Desa Jamali telah menghasilkan sejumlah luaran yang sangat penting. Desa Jamali, dengan luas 833,77 ha dan didominasi oleh kebon campuran, menghadapi berbagai tantangan dalam hal pemanfaatan lahan, pengelolaan sumber daya alam, dan kekeringan musiman. Kegiatan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut melalui pendekatan berbasis data, desain tata ruang yang terintegrasi, serta solusi teknologi yang berkelanjutan.

Berbagai solusi yang dihasilkan, seperti peta tutupan lahan, desain agrowisata, dan penerapan sistem resapan air, sangat relevan dengan potensi desa dan permasalahan yang dihadapi. Sebagai contoh, kekeringan musiman yang sering terjadi di desa ini disebabkan oleh penggunaan air tanah yang berlebihan, sementara potensi pertanian desa belum dimanfaatkan secara optimal. Dalam hal ini, hasil PkM yang berbasis pada pemetaan dan desain yang terintegrasi memberikan solusi yang dapat memaksimalkan potensi desa serta mengatasi permasalahan yang ada.

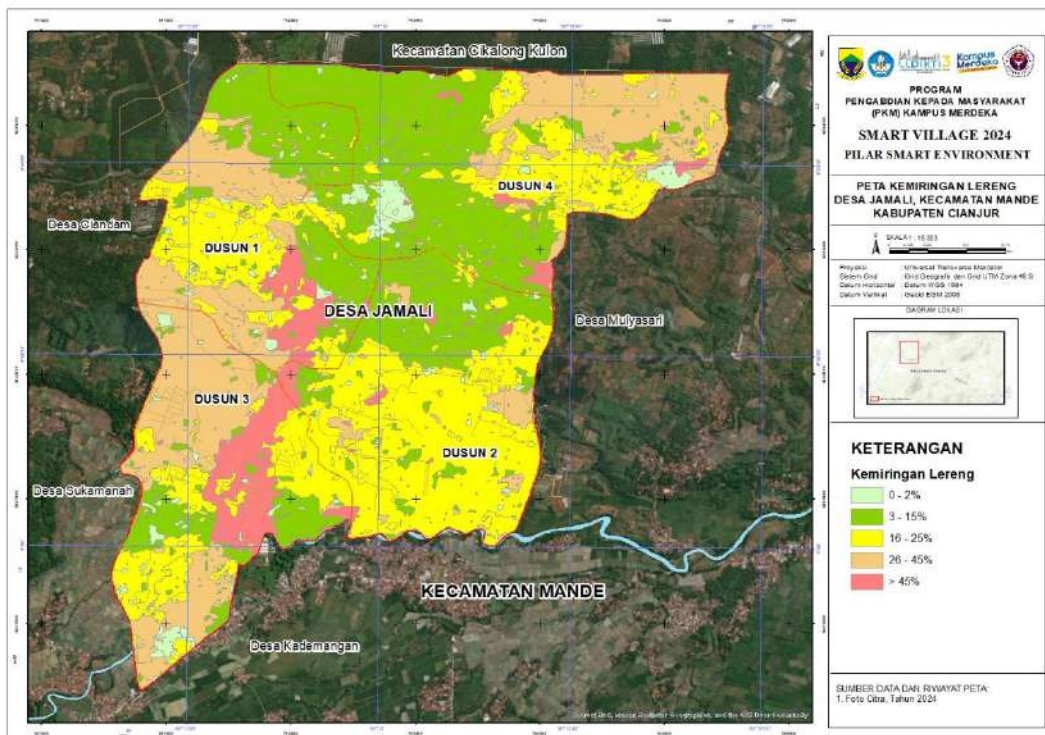
Berikut adalah luaran yang dihasilkan dalam kegiatan PkM, yang berperan penting dalam meningkatkan keberlanjutan dan kualitas hidup masyarakat Desa Jamali:

1. Album Peta

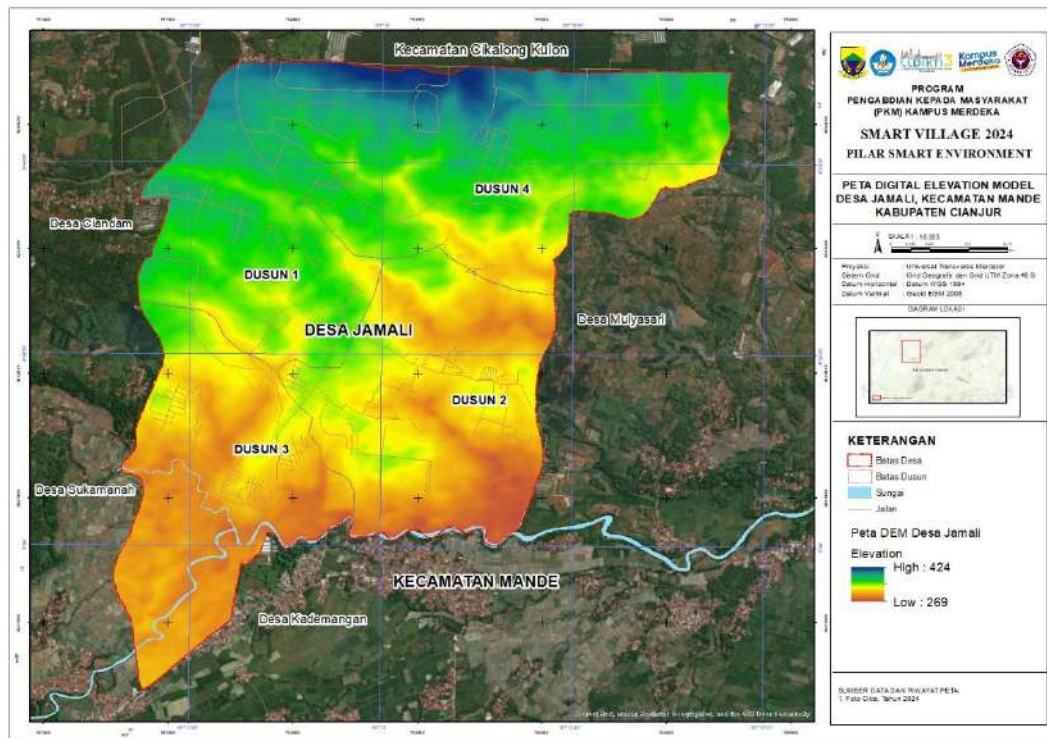
Album peta yang dihasilkan dalam kegiatan ini menjadi alat penting untuk memetakan tutupan lahan Desa Jamali secara komprehensif. Peta ini berfungsi untuk menggambarkan penggunaan lahan yang ada, seperti lahan pertanian, lahan kas desa, dan area yang dapat dikembangkan untuk ruang terbuka hijau (RTH) atau agrowisata. Dalam konteks permasalahan pemanfaatan lahan yang kurang optimal di Desa Jamali, album peta ini memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan batasan dari setiap wilayah, serta membantu dalam merencanakan penggunaan lahan yang lebih produktif dan berkelanjutan.



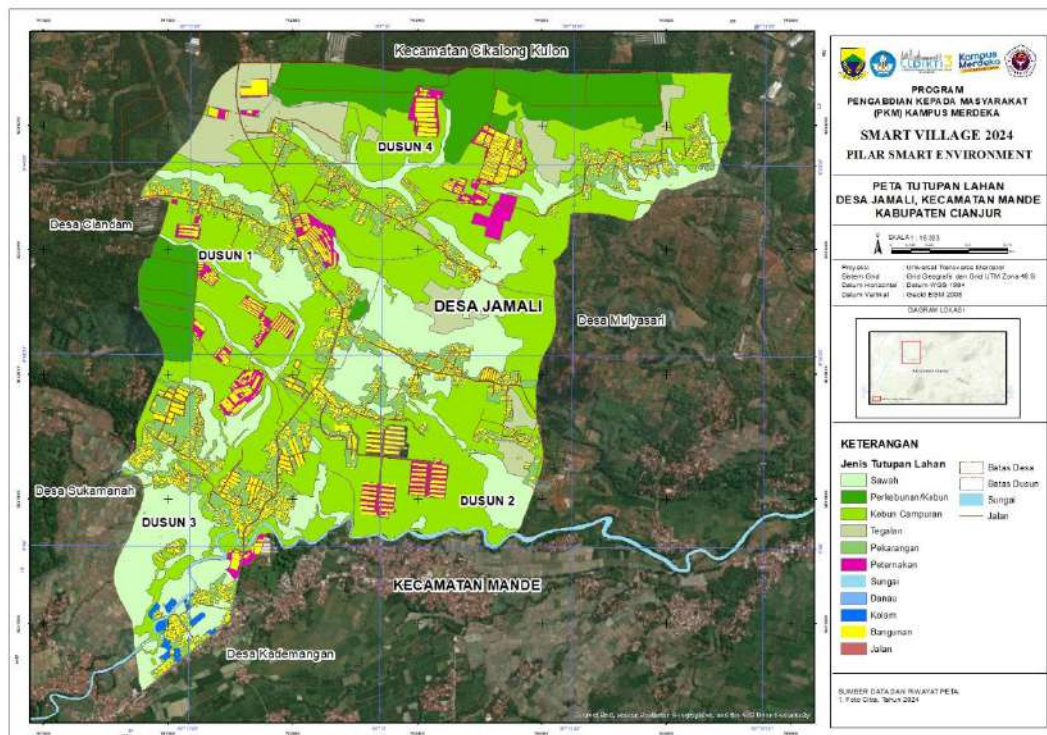
Gambar 11. Peta Administrasi Desa Jamali



Gambar 12. Peta Kemiringan Lereng Desa Jamali



Gambar 13. Peta Ketinggian Desa Jamali



Gambar 14. Peta Tutupan Lahan Desa Jamali

2. Buku Saku

Buku saku mengenai mitigasi bencana kekeringan sangat relevan dengan masalah kekeringan musiman yang dihadapi oleh Desa Jamali. Buku saku ini berfungsi sebagai panduan praktis untuk masyarakat dalam mengelola dan memitigasi dampak kekeringan, yang dapat mencakup penggunaan teknologi *Rain Water Harvesting* (RWH), teknik pengelolaan air tanah, serta cara-cara alternatif dalam mengatasi kekeringan secara berkelanjutan. Buku saku ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan solusi yang aplikatif untuk mengurangi ketergantungan pada sumber air tanah yang selama ini menyebabkan kekeringan di desa.



Gambar 15. Buku Saku Mitigasi Bencana Kekeringan

3. Album Gambar Master Plan

Album gambar master plan yang disusun adalah hasil dari desain tata ruang agrowisata yang terintegrasi dengan kegiatan sosial dan olahraga. Master plan ini memetakan kawasan yang dapat digunakan untuk berbagai aktivitas, dari pertanian, wisata, hingga fasilitas olahraga. Hal ini sangat relevan dengan potensi Desa Jamali yang memiliki keindahan alam dan potensi agrowisata yang besar, namun belum dioptimalkan secara maksimal. Desain master plan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengembangan kawasan agrowisata yang berkelanjutan, sekaligus mendukung peningkatan ekonomi desa melalui sektor pariwisata dan pertanian.



Gambar 16. Masterplan Agrowisata Desa Jamali

5.2. Luaran

Luaran yang telah dihasilkan dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) *Smart Village* tentang Pengembangan Lingkungan Cerdas (*smart environment*) berbasis kearifan lokal dengan mitra Desa Jamali pada semester PTA 2024-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	- Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei: Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 - Jurnal Janata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pancasila : Volume 4 No 2, Desember 2024
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	UGNews Vol 21 No 19 20 November 2024
3	Video Kegiatan	Tidak Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah	Ada

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
	barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Ada
Luaran Tambahan		
1	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
2	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Ada HaKI = 3 1. Haki Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali Tahun 2024: EC02024250439 2. Haki Desain Masterplan Agrowisata Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Publik.: EC002024265083 3. Mitigasi Bencana Kekeringan Di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Dengan Penampungan Air Hujan Dan Sumur Resapan Pada Unit Hunian: EC002024264741
3	Buku ber ISBN	Tidak Ada
4	Publikasi di Jurnal Internasional	Tidak Ada
5	Inovasi baru TTG	Ada

BAB 6

RENCANA TAHAPAN SELANJUTNYA

Setelah berhasil menyelesaikan berbagai luaran yang bermanfaat bagi Desa Jamali, langkah selanjutnya adalah melanjutkan implementasi, evaluasi, dan pemantauan untuk memastikan hasil yang telah dicapai dapat berkelanjutan dan memberi dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Berikut adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan:

1. Implementasi Sistem Rainwater Harvesting (RWH)

Pembangunan Infrastruktur RWH: Menggunakan data dan desain yang telah disusun, tahap selanjutnya adalah membangun infrastruktur RWH di beberapa titik strategis di desa, terutama di area yang memiliki potensi kekeringan. Implementasi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada air tanah dan memberikan solusi berkelanjutan dalam menghadapi kekeringan musiman.

Pelatihan Masyarakat tentang RWH: Pelatihan kepada masyarakat akan dilakukan untuk memastikan mereka memahami cara memanfaatkan sistem RWH dan merawatnya dengan baik, sehingga sistem ini bisa berjalan secara efektif.

2. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lahan

Pemanfaatan Lahan Kas Desa untuk RTH: Dengan adanya data dan pemetaan tutupan lahan, lahan kas desa yang tersedia akan dimanfaatkan untuk pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) yang akan digunakan untuk pertanian dan agrowisata. Pembangunan RTH ini akan mendukung pengelolaan lingkungan dan memberikan ruang untuk aktivitas sosial dan olahraga.

Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan: Terus mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan akademisi untuk memastikan bahwa desain dan perencanaan lahan yang sudah dibuat dapat dijalankan dengan dukungan yang memadai.

3. Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan Implementasi Sistem Resapan Air dan RWH: Proses monitoring akan dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas sistem resapan air dan RWH yang telah diterapkan. Evaluasi terhadap hasil ini akan digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan sistem ke depannya.

Evaluasi Keberlanjutan Agrowisata: Mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari implementasi agrowisata serta menilai potensi peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor agrowisata. Evaluasi ini penting untuk mengukur keberhasilan dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut.

6.1. Kendala Pelaksanaan PkM

Dalam pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), ini relatif tidak ada kendala yang signifikan, baik dalam proses pemetaan asset Lingkungan Desa Jamali, perencanaan sistem penampungan air hujan atau *rain water harvesting* (RWH) dan sumur resapan unit rumah tangga hingga penyusunan buku saku mitigasi bencana kekeringan dengan perencanaan tersebut di atas, serta proses pembuatan desain Masterplan Agrowisata hingga penyusunan dokumen gambar Masterplan Agrowisata di Desa Jamali ini.

Kendala akan dihadapi pada proses keberlanjutan program pembangunan lingkungan cerdas ini untuk mendorong keterlibatan masyarakat berperan dalam mencegah bencana kekeringan secara bersama-sama dengan kesadaran membangun penampungan air hujan dan sumur resapan pada unit rumah tangga masing-masing yang akan berdampak pada meningkatnya cadangan air tanah untuk digunakan pada musim kemarau nantinya.

Sedangkan keberlanjutan Masterplan Agrowisata Desa Jamali ini juga dari peran serta dan kerjasama dari pemerintah desa dan masyarakat Desa Jamali sendiri. Dan sangat diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak swasta melalui program CSR (*corporate social responsibility*) untuk dapat mewujudkan masterplan Agrowisata Desa Jamali ini.

BAB 7

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Desa Jamali telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam upaya mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh desa tersebut. Dengan memanfaatkan teknologi dan pendekatan kolaboratif, sejumlah solusi yang diterapkan telah memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan kekeringan musiman, pengelolaan lahan yang tidak optimal, dan pengelolaan sampah yang kurang efisien. Melalui penerapan sistem *Rainwater Harvesting* (RWH), desain agrowisata, dan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH), Desa Jamali memiliki potensi besar untuk mengatasi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Adanya pemetaan tutupan lahan, desain masterplan agrowisata, dan buku saku mitigasi bencana kekeringan menunjukkan upaya yang terstruktur dalam menyelesaikan masalah yang ada. Pencapaian ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan implementasi, yang merupakan langkah penting dalam memastikan keberlanjutan program.

Selain itu, kegiatan ini juga telah menghasilkan publikasi ilmiah yang memperkaya kajian tentang pengelolaan sumber daya alam di daerah pedesaan, sekaligus menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Melalui evaluasi dan pemantauan berkala, keberlanjutan dari program ini akan terus dijaga, sehingga Desa Jamali dapat terus berkembang menjadi desa cerdas yang mampu memanfaatkan potensi lokal secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat.

7.2. Saran

Demi meningkatkan keberlanjutan program di Desa Jamali, perlu dilakukan peningkatan infrastruktur irigasi untuk mendukung ketahanan air pertanian, mengurangi ketergantungan pada musim hujan, serta memperkuat sistem *Rainwater Harvesting* (RWH). Selain itu, pelatihan bagi masyarakat tentang pengelolaan sampah dan limbah peternakan sangat penting untuk mengurangi pencemaran lingkungan, seperti dengan mengajarkan cara mengolah sampah menjadi kompos atau sumber energi alternatif. Pemanfaatan teknologi, seperti aplikasi untuk pemantauan sumber daya alam, dapat

mempercepat deteksi dan pengelolaan air, kualitas lahan, dan kondisi lingkungan secara lebih efisien.

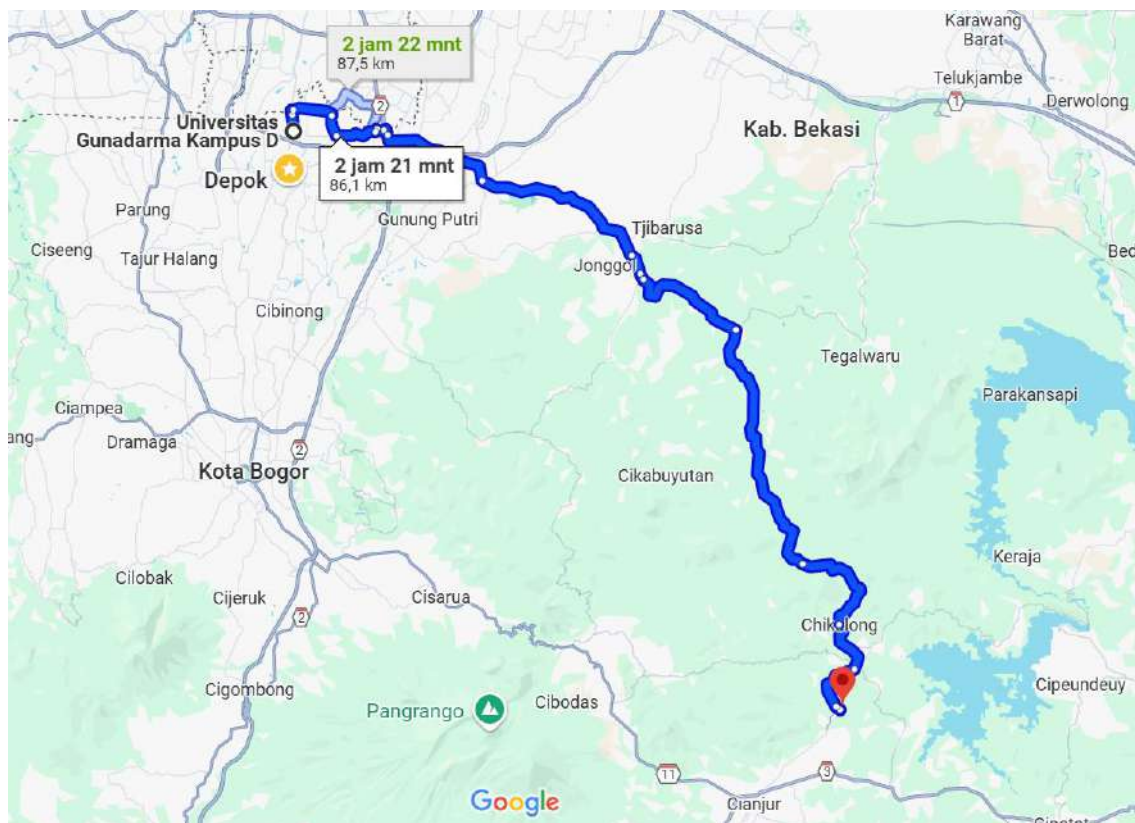
Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan akademisi juga perlu diperkuat untuk menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan berkelanjutan. Ini bisa dicapai melalui penyusunan rencana jangka panjang yang melibatkan semua pihak. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan pelatihan terkait agrowisata, teknologi pertanian berkelanjutan, serta pengelolaan air dapat meningkatkan keterampilan masyarakat dan menjadikan mereka lebih mandiri. Terakhir, evaluasi dan pemantauan rutin terhadap sistem yang telah diterapkan, seperti RWH dan desain agrowisata, penting untuk menilai dampaknya dan memastikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat desa dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adham, A., Seeyan, S., Abed, R., Mahdi, K., Riksen, M., & Ritsema, C. (2022). Sustainability of the al-abila dam in the western desert of iraq. *Water*, 14(4), 586. <https://doi.org/10.3390/w14040586>
- Al-Fahal, A. (2024). Evaluation of rainwater harvesting systems for drinking water quality in iraq. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, 19(1), 111-117. <https://doi.org/10.18280/ijdne.190113>
- Al - Adamat, R., AlAyyash, S., Al-Amoush, H., Al-Meshan, O., Rawajfih, Z., Shdeifat, A., ... & Al-Farajat, M. (2012). The combination of indigenous knowledge and geo-informatics for water harvesting siting in the jordanian badia. *Journal of Geographic Information System*, 04(04), 366-376. <https://doi.org/10.4236/jgis.2012.44042>
- Baiyegunhi, L. (2014). Determinants of rainwater harvesting technology (rwht) adoption for home gardening in msinga, kwazulu-natal, south africa. *Water Sa*, 41(1), 33. <https://doi.org/10.4314/wsa.v41i1.6>
- Hanafiah, M. (2018). Rainwater harvesting system (myrawas): towards upscaling water-conserving practice at university level. *Environment & Ecosystem Science*, 2(1), 10-12. <https://doi.org/10.26480/ees.01.2018.10.12>
- Kim, J. and Latos, A. (2016). Non-drinking water self-sufficiency of residential buildings utilizing rainwater harvesting.. <https://doi.org/10.2495/uw160141>
- Liu, Z. and Jin, J. (2017). Review on rainfed agriculture and rainwater harvesting techniques.. <https://doi.org/10.2991/bep-16.2017.72>
- Mulyadi, A. and Suprayogi, I. (2019). Application of rainwater harvesting technology to supply sustainable domestic water. *International Journal of Electrical Energy and Power System Engineering*, 2(1), 10-14. <https://doi.org/10.31258/ijeepse.2.1.10-14>
- Rafsanjani, A. (2023). Rainwater harvesting for water conservation in sanur's tourism harbour building: a swmm simulation. *E3s Web of Conferences*, 426, 01057. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342601057>
- Rahman, S., Khan, M., Akib, S., Din, N., Biswas, P., & Shirazi, S. (2014). Sustainability of rainwater harvesting system in terms of water quality. *The Scientific World Journal*, 2014, 1-10. <https://doi.org/10.1155/2014/721357>

- Vanderweyen, L., Zhang, X., & Zasmolin, V. (2020). Emergency rainwater harvesting, water storage, and distribution system for an affordable housing development in barbados. *McGill Science Undergraduate Research Journal*, 15(1), 58-65. <https://doi.org/10.26443/msurj.v15i1.11>
- Waseem, M., Ghazi, S., Ahmed, N., Ayaan, M., & Leta, M. (2023). Rainwater harvesting as sustainable solution to cope with drinking water scarcity and urban flooding: a case study of public institutions in lahore, pakistan. *Civileng*, 4(2), 638-656. <https://doi.org/10.3390/civileng4020037>

LAMPIRAN 1 – PETA LOKASI



Keterangan: Jarak lokasi Mitra yang beralamatkan di Kantor Desa Desa Jamali, Jl. Aria Witanu Datar, Jamali, Kec. Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43292 dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadama yang beralamatkan di Jalan Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok 16424, Jawa Barat adalah berjarak 87,5 KM

LAMPIRAN 2 – SURAT KETERANGAN MITRA

SK. Penetapan Tim Kerja Program Pengabdian Kepada Masyarakat Kampus Merdeka -
Smart Village di Lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA LLDIKTI WILAYAH III SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR: 9815/LL3/DT.06.01/2024

PENETAPAN TIM KERJA PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT KAMPUS

MERDEKA – *SMART VILLAGE* DI LINGKUNGAN LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN

TINGGI WILAYAH III

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Jabatan Fungsional Akademik	Jabatan Dalam Tim
1.	Prof. Toni Toharudin	Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III	Penanggung Jawab
2.	Adhy Purnama	Ketua Tim Kerja Bidang Riset dan Pengabdian Masyarakat	Koordinator Program
3.	Tri Munanto	Ketua Tim Kerja Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Koordinator Program
4.	Prof. Juneman Abraham	Universitas Bina Nusantara	Tim Ahli
5.	Prof. Dr. Ir. Dwita Suastiyanti, M.Si., IPM., ASEAN Eng	Institut Teknologi Indonesia	Tim Ahli
6.	Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si	Universitas Nasional	Tim Ahli
7.	Prof. Dr. Andi Adriansyah., S.T. M.Eng	Universitas Mercu Buana	Tim Ahli
8.	Retno Dewanti, S.Si., M.M., Ph.D	Universitas Bina Nusantara	Tim Ahli
9.	Prof. Dr. Ir. Astri Rinanti, M.T., IPM., ASEAN Eng.	Universitas Trisakti	Tim Ahli
10.	Rehulina Apriyanti	Universitas Gunadarma	Koordinator Perguruan Tinggi
11.	Hilda Hilaiyah	Universitas Indraprasta PGRI	Koordinator Perguruan Tinggi
12.	Andyni Khosasih	Universitas Bina Nusantara	Koordinator Perguruan Tinggi
13.	Wisnu Ivan Kusuma	Universitas Bina Nusantara	Koordinator Bidang
14.	Dirgansyah Ismail	Universitas Bina Nusantara	Koordinator Bidang
15.	Refranisa	Institut Teknologi Indonesia	Koordinator Bidang
16.	Ainun Nufus	Institut Teknologi Indonesia	Koordinator Bidang

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Jabatan Fungsional Akademik	Jabatan Dalam Tim
17.	Lucky Nugroho	Universitas Mercu Buana	Koordinator Bidang
18.	Hadi Santoso	Universitas Mercu Buana	Koordinator Bidang
19.	Lenny Kristian Nawangsari	Universitas Mercu Buana	Koordinator Bidang
20.	Erwan Setianto	Universitas Indraprasta PGRI	Koordinator Bidang
21.	Muhammad Nuur Farid Thoha	Universitas Budi Luhur	Koordinator Bidang
22.	Wawan Kurniawan	Universitas Trisakti	Koordinator Bidang
23.	Ratna Mira Yojana	Universitas Trisakti	Koordinator Bidang
24.	Angga Sulaeman	Universitas Nasional	Koordinator Bidang
25.	Mira Adita Widiyanti	Universitas Nasional	Koordinator Bidang
26.	Simon Gultom	Institut Transportasi dan Logistik Trisakti	Koordinator Bidang
27.	Elfrida Somin	Universitas Kristen Indonesia	Koordinator Bidang
28.	Rooswhan Budhi Utomo	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
29.	Rehulina Apriyanti	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
30.	Mara Nugraha	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
31.	Winda Lestari	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
32.	Doddy Ari Suryanto	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
33.	Aditya Rian Ramadhan	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
34.	Veronika W. Prabawasari	Universitas Gunadarma	Koordinator Bidang
35.	Dian Rusdiana	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi
36.	Finda Tyas Alfianti	Pengolah Data dan Informasi	Administrasi
37.	Almadinda	Pengolah Data dan Informasi	Administrasi
38.	Lukman Hakim	Penelaah Teknis Kebijakan	Keuangan
39.	Reviva Rosmawati	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Logistik
40.	Aprie Wellandira Suhardi	Penelaah Teknis Kebijakan	Administrasi

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas / Jabatan Fungsional Akademik	Jabatan Dalam Tim
41.	Andika Hegar Syahbowo	Pengolah Data PPNPN	Narahubung Program
42.	Sigit Nugroho	Pengolah Data PPNPN	Tim Humas dan Publikasi
43.	Elsita Yusera	Pengolah Data PPNPN	Administrasi

Kepala LLDIKTI Wilayah III

 Proktor Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
 NIP. 197003011995121001

**DAFTAR NAMA
TIM PKM *SMART VILLAGE*
LLDIKTI III – UNIVERSITAS GUNADARMA**

Ketua Kegiatan : Prof. Dr. Ir. Hotniar Siringoringo, M.Sc
PIC Administrasi : Dr. Ditiya Himawati, SE., MM
Dr. Dyah Mieta Setyawati, SE., MMSI., Ak., CA
PIC Kegiatan : Dr. Rehulina Apriyanti, ST., MT

Penanggung Jawab – Bidang *Smart Village*

1. ***Smart Mobility*** (Mobilitas Cerdas)
Dr. Doddy Ari Suryanto, ST., MT. (Teknik Sipil - Transportasi)
Nurina Yasin, ST., MT. (Teknik Sipil - Transportasi)
2. ***Smart Government*** (Tata Kelola Cerdas)
Dr. Mara Nugraha, SKom., MMSI. (Sistem Informasi)
Fikri Fadlillah, ST., MMSI. (Teknologi Industri – Informatika)
3. ***Smart Economy*** (Ekonomi Cerdas)
Dr. Rooswhan Budhi Utomo, SE., MMSI. (Manajemen)
Dr. Mufid Suryani, SE., MMSI. (Akutansi)
4. ***Smart People*** (Masyarakat Cerdas)
Dr. Fitrianiingsih, SKom., MMSI. (Manajemen Informatika)
Aditya Rian Ramadhan SE., MM. (Manajemen)
5. ***Smart Living*** (Hidup Cerdas)
Dr. Ernianti Hasibuan, SKom., MSc. (Sistem Informasi)
Dr. dr. Winda Lestari, MKM. (Kedokteran)
drg. Febriyanti Zulyani, MARS (Kedokteran)
6. ***Smart Environment*** (Lingkungan Cerdas)
Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT. (Arsitektur)
Dr. Wahyu Prakosa, ST., MT. (Arsitektur)
Dr. Paranita Asnur, S.Hut., M.Si (Agroteknologi)
Ir. Aisyah, M.P. (Agroteknologi)
Dr. Ir. Diyanti, ST., MT. (Teknik Sipil _ Sumber Daya Air)
Dr. Budi Santosa, ST., MT. (Teknik Sipil _ Sumber Daya Air)

LAMPIRAN 3 – JADUAL KEGIATAN

No	Uraian Kegiatan	PTA 2024-2025					
		9	10	11	12	1	2
1	Tahap Persiapan						
2	Kordinasi Tim Dosen UG						
3	Kordinasi Tim Dosen UG dengan Mitra Desa Jamali, Kec. Mande, Kab. Cianjur						
4	Survey Lapangan – pengukuran						
5	Analisis dan Konsep Rain Water Harvesting dan Sumur Resapan Unit Rumah Tangga						
6	Analisis dan Konsep Desain Agrowisata						
7	Kordinasi Konsep Desain Agrowisata, Sistem RWH dan Sistem Sumur Resapan Unit						
8	Pembuatan Buku Saku Sistem RWH dan dan Sistem Sumur Resapan Unit						
9	Pembuatan Desain Masterplan Agrowisata						
10	Finalisasi Gambar 2D Masterplan Agrowisata dan Animasi 3D						
11	Penyusunan Luaran : HKI dan Artikel Jurnal						
12	Penyerahan Dokumen Gambar dan Buku Saku ke Mitra Desa Jamali						

LAMPIRAN 4 – ANGGARAN BIAYA

No.	Keterangan	Satuan	Kuantitas	H. Satuan (Rp)	Total (Rp)
I	Pemasukan				
	Dana Internal PT				7.500.000,00
II	Pengeluaran				
A	Administrasi				
	Laporan Akhir	Paket	1	250.000,00	250.000,00
B	Survey Lapangan				
	Survey Lapangan	Lumpsum	2	150.000,00	300.000,00
	Cetak Gambar (A3-colour) untuk survey lapangan	Lembar	20	5.000,00	100.000,00
	Peta Citra Digital dengan Drone	Dusun	4	750.000,00	3.000.000,00
C	Luaran				
	HaKI	Lumpsum	4	200.000,00	800.000,00
	Materai	Lembar	10	10.000,00	100.000,00
	Jurnal	Lumpsum	4	300.000,00	1.200.000,00
	Cetak Buku Saku	Eksemplar	10	25.000,00	250.000,00
	Cetak Album Gambar + jilid Spiral Kawat + Cover Mika tebal ukuran A3 colour	Eksemplar	2	250.000,00	500.000,00
D	Perjalanan/Transportasi				
	Transportasi & Konsumsi	PP	2	500.000,00	1.000.000,00
	Total Pengeluaran				7.500.000,00
	Sisa Dana Semester PTA 2024-2025				0

LAMPIRAN 5 – TIM MAHASISWA PELAKSANA

Tim Mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan PkM Pengembangan Lingkungan Cerdas (*Smart Environment*) Berbasis Kearifan Lokal di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, sebagai berikut :

No.	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1.	20321025	Alfrida Nadzair Molti	Arsitektur
2.	20321363	Vivi Nikita Sandy	Arsitektur
3.	20321184	Laode Annas Akbar Rifa'i	Arsitektur
4.	20321281	Rafenska Aurel	Arsitektur
5.	10321135	Galang Permana Putra Ari	Teknik Sipil
6.	10321241	Muhammad Rizky Aditia	Teknik Sipil
7.	10321268	Nur Mila Sari	Teknik Sipil
8.	10321288	Raja Ibrahim Al Ghazi	Teknik Sipil

LAMPIRAN 6 – SERTIFIKAT PkM






SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT.

Atas partisipasinya sebagai **PESERTA**

Dalam mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) **'SMART VILLAGE' :**
'PENGEMBANGAN LINGKUNGAN CERDAS (SMART ENVIRONMENT) BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DI DESA JAMALI, KECAMATAN MANDE, KABUPATEN CIANJUR"

Depok, 25 Januari 2025



Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si.
Ketua LPM Universitas Gunadarma













SERTIFIKAT

PENGHARGAAN

Diberikan kepada :

Vivi Nikita Sandy

Atas partisipasinya sebagai **PESERTA**

Dalam mengikuti kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) **'SMART VILLAGE' :**
'PENGEMBANGAN LINGKUNGAN CERDAS (SMART ENVIRONMENT) BERBASIS
KEARIFAN LOKAL DI DESA JAMALI, KECAMATAN MANDE, KABUPATEN CIANJUR"

Depok, 25 Januari 2025



Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si.
Ketua LPM Universitas Gunadarma








LAMPIRAN 7 – Sertifikat Koordinasi PkM dari LLDikti III

1358/LL3/TU.01.01/2024



SERTIFIKAT

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Diberikan Kepada :

VERONIKA WIDI PRABAWASARI
UNIVERSITAS GUNADARMA

Sebagai:

PELAKSANA
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KAMPUS MERDEKA – SMART VILLAGE
YANG DILAKSANAKAN DI DESA JAMALI, KABUPATEN CIANJUR MELALUI KEGIATAN
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN CERDAS (SMART ENVIRONMENT)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

PADA PERIODE OKTOBER 2024 – FEBRUARI 2025 SECARA KOLABORATIF
Jakarta, 20 Desember 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
NIP 197004011995121001

1358/LL3/TU.01.01/2024



SERTIFIKAT

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III
Diberikan Kepada :

BUDI SANTOSA
UNIVERSITAS GUNADARMA

Sebagai:

PELAKSANA
PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
KAMPUS MERDEKA – SMART VILLAGE
YANG DILAKSANAKAN DI DESA JAMALI, KABUPATEN CIANJUR MELALUI KEGIATAN
PENGEMBANGAN LINGKUNGAN CERDAS (SMART ENVIRONMENT)
BERBASIS KEARIFAN LOKAL

PADA PERIODE OKTOBER 2024 – FEBRUARI 2025 SECARA KOLABORATIF
Jakarta, 20 Desember 2024
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III



Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc.
NIP 197004011995121001

LAMPIRAN 8 – LUARAN (Foto Hasil Kegiatan)
Lampiran 8.1. Foto Kegiatan PkM UG PTA 2024-2025



Tim Pelaksana PkM Smart Village – Smart Environment



FGD 1 dari Tim PKM Smart Village dengan pihak Desa Jamali dan LLDikti III



Lokasi Rencana Pengembangan Ruang Terbuka Publik dan Kawasan Agrowisata



Pengumpulan data : survey lokasi dan wawancara dengan masyarakat Desa Jamali

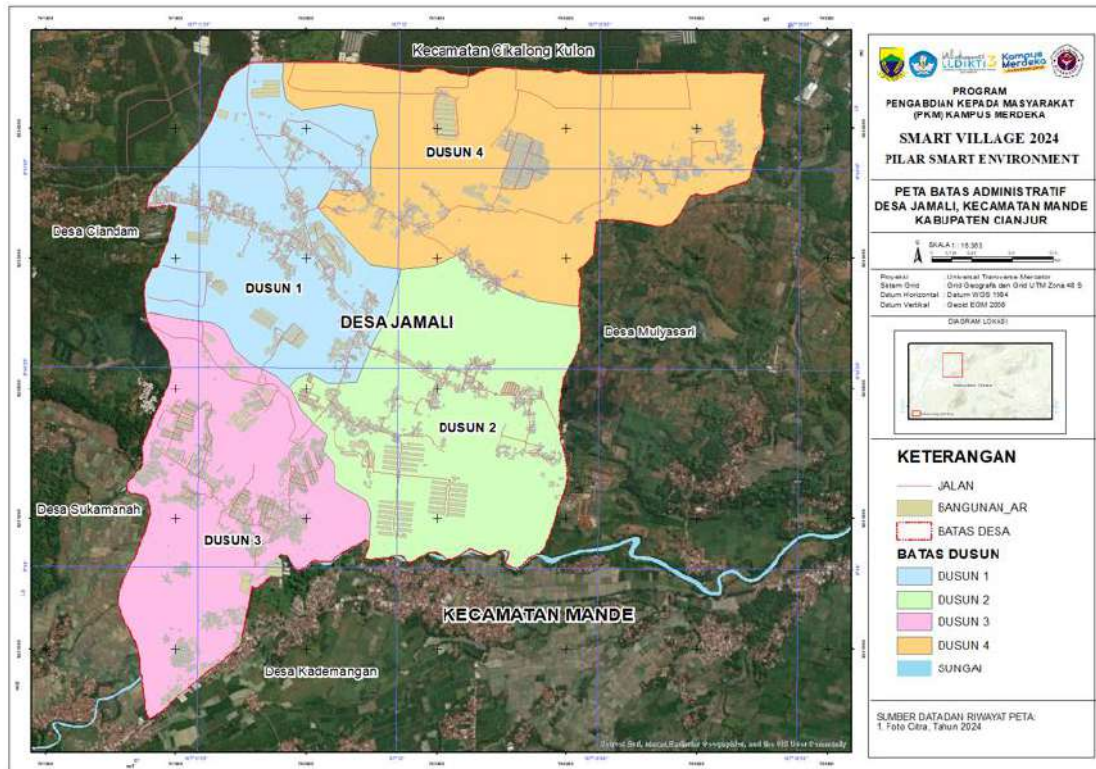


Koordinasi Desain Agrowisata, Sistem RWH dan Sumur Resapan Unit dengan Pihak Mitra Desa Jamali

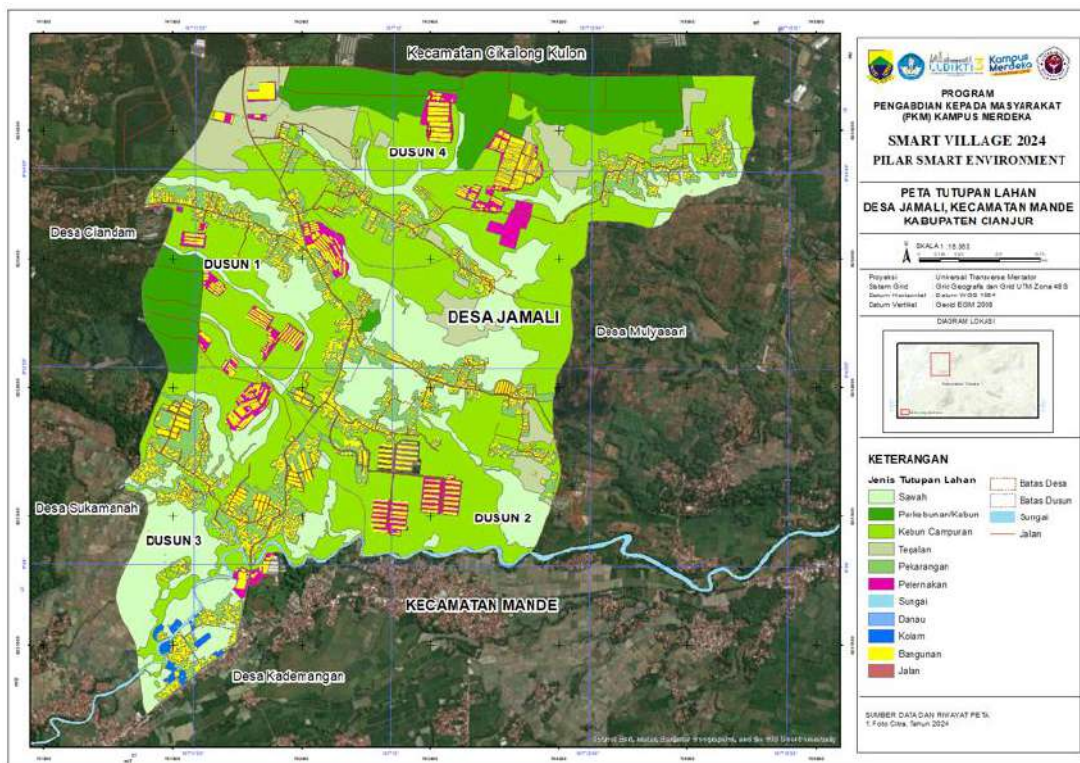


Koordinasi Tim Pelaksana

Lampiran 8.2. Hasil Digitasi Peta :
Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali Tahun 2024



Peta Administratif Desa Jamali



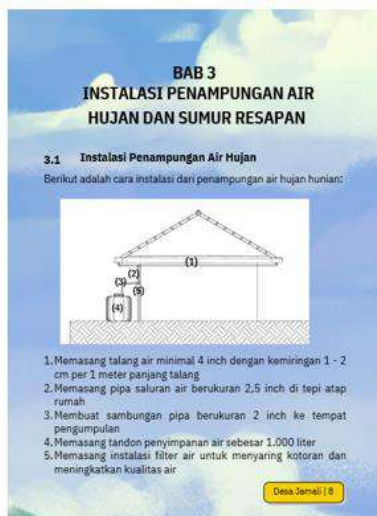
Peta Tutupan Lahan Desa Jamali

Lampiran 8.3.

Buku Saku *Rain Waterharvesting* (RWH) dan Sumur Resapan Unit Rumah Tangga



Cover Buku Saku



Lampiran 8.4. Hasil Desain Masterplan Agrowisata Desa Jamali



Masterplan Agrowisata Desa Jamali



Gambar 3D Zona-Zona Wisata di Kawasan Agrowisata Desa Jamali

Lampiran 8.5. HKI Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali Tahun 2024


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024250439, 12 Desember 2024

Pencipta
Nama : Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT., Dr. Paranita Asnur, S.Hut., M.Si dkk
Alamat : Bella Casa Residence Blok A1 No 11 RT 003/RW 005, Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 16431
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Universitas Gunadarma
Alamat : Jalan Margonda Raya No. 100 Pondok Cina Depok, Beji, Depok, Jawa Barat 16424
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Peta
Judul Ciptaan : Peta Tematik Tutupan Lahan Desa Jamali Tahun 2024
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 12 Desember 2024, di Jakarta Pusat
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000822871

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

 a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Damarsasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

HKI Buku Saku

Mitigasi Bencana Kekeringan Di Desa Jamali, Kecamatan Mande,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Dengan Penampungan Air Hujan
Dan Sumur Resapan Pada Unit Hunian


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024264741; 30 Desember 2024

Pencipta
Nama : Dr. Budi Santosa, ST., MT., Dr. Diyanti, ST., MT. dkk
Alamat : Puri Nirmala 3, BG 17 RT 002/RW 014 Karadegan, Cibirong, Bogor, Jawa Barat, 16913
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : Universitas Gunadarma
Alamat : Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Buku Saku
Judul Ciptaan : Mitigasi Bencana Kekeringan Di Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Dengan Penampungan Air Hujan Dan Sumur Resapan Pada Unit Hunian

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 26 Desember 2024, di Depok
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.

Nomor pencatatan : 000837173

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri


Agung Darmasasongko, SH, MH.
NIP. 196912261994031001



Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

HKI Desain Arsitektur

Desain Masterplan Agrowisata Desa Jamali, Kecamatan Mande,
Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sebagai Pemenuhan Kebutuhan
Ruang Terbuka Publik


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002024265083, 30 Desember 2024
Pencipta	
Nama	: Dr. Wahyu Prakosa, ST., MT., Dr. Veronika Widi Prabawasari, ST., MT. dkk
Alamat	: Kav. Gunadarma, No. 54, RT/RW 002/006, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat, 16435
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Universitas Gunadarma
Alamat	: Jl Margonda Raya No. 100 Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat, 16424
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Arsitektur
Judul Ciptaan	: Desain Masterplan Agrowisata Desa Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Ruang Terbuka Publik.
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 27 Desember 2024, di Depok
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	: 000837515

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
a.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001

Ditelaah oleh:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Lampiran 8.6. Jurnal PkM

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei

Universitas Simalungung, Pematang Siantar

<https://jurnal.usi.ac.id/index.php/JPMSMH/article/view/683>

Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei
ISSN: 2809 - 6045

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024

PENDAMPINGAN PENGUMPULAN DATA LINGKUNGAN UNTUK PENGELOLAAN LINGKUNGAN CERDAS (*SMART ENVIRONMENT*) DI DESA JAMALI

Veronika Widi Prabawasari¹⁾, Paranita Asnur²⁾, Aisyah³⁾, Rehulina Apriyanti⁴⁾, Wahyu
Prakosa⁵⁾, Budi Santosa⁶⁾.

¹⁾Magister Arsitektur, Universitas Gunadarma

^{2),3)}Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma

^{4),5),6)}Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma

e-mail: paranita@staff.gunadarma.ac.id

Abstract

This community service activity aims to support the collection of smart environmental data in Jamali Village, Cianjur Regency, West Java. This program integrates technology with sustainable environmental management to address various issues, such as water scarcity, air pollution, and inefficiencies in the agricultural sector. In order to achieve this goal, focus group discussions (FGD) and surveys were conducted to identify the main environmental challenges. The results indicate excessive groundwater use by the livestock sector, poor waste management, and suboptimal utilization of agricultural land. To address these challenges, several solutions are recommended, including rainwater harvesting, optimization of agricultural land, and the development of green open spaces that can enhance environmental quality. This initiative not only contributes to the development of smart villages in Indonesia but also encourages active community participation in environmental preservation. Through this program, it is hoped that the community can adopt sustainable practices that can improve environmental conditions and enhance their quality of life. By integrating technology and a participatory approach, this activity is expected to provide a sustainable positive impact for Jamali Village and its surroundings. In addition, effective data collection will facilitate better planning and decision-making in natural resource management, enabling this village to serve as a model for other areas in the implementation of the smart village concept. Through the involvement of all parties, from local governments to the community, this collaboration is expected to inspire similar initiatives in other regions.

Keywords: Smart Village, Agricultural Inefficiency, Sustainability, Community Participation, Environmental Management

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mendukung pengumpulan data smart environmental di Desa Jamali, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Program ini mengintegrasikan teknologi dengan pengelolaan lingkungan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai masalah, seperti kekurangan air, polusi udara, dan inefisiensi dalam sektor pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan ini, diskusi kelompok terarah (FGD) dan survei dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan lingkungan utama. Hasilnya menunjukkan adanya penggunaan air tanah yang berlebihan oleh sektor peternakan, manajemen sampah yang buruk, serta pemanfaatan lahan pertanian yang belum optimal. Untuk mengatasi tantangan tersebut, sejumlah solusi direkomendasikan, termasuk penampungan air hujan, optimalisasi lahan pertanian, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dapat meningkatkan kualitas lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan desa cerdas di Indonesia, tetapi juga mendorong

PERENCANAAN SUMUR RESAPAN GUNA MITIGASI BENCANA KEKERINGAN DI DESA JAMALI, KABUPATEN CIANJUR

Diyanti¹, Budi Santosa¹, Sulardi¹, Ditiya Himawati², Supiani³, Nur Mila Sari¹, Raja Ibrahim Al Ghazi¹

¹ Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Gunadarma

² Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Gunadarma

³ Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Gunadarma

Email: diyanti@staff.gunadarma.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan program kegiatan pengabdian LLDIKTI Wilayah III kepada masyarakat desa, salah satu desa yang menjadi sasaran adalah Desa Jamali yang terletak di Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Desa Jamali setiap musim kemarau mengalami kekurangan air, maka dari itu diperlukan suatu untuk konservasi air tanah yang salah satunya dengan sumur resapan. Pada kegiatan PkM ini bertujuan untuk membantu masyarakat desa dalam mengatasi bencana kekeringan. Metode pada penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan *focus group discussion*. Data yang diperlukan berupa data curah hujan, tutupan lahan, jenis tanah, dan data pendukung lainnya. Berdasarkan hasil perencanaan dapat diperoleh dimensi sumur resapan dengan diameter 1 meter dan kedalaman 3 meter. Spesifikasi material buis beton, batu bata, semen, pasir pasang, batu karang, ijuk, dan pipa PVC diameter 4 inci. Perencanaan biaya pelaksanaan sumur resapan Rp 3.637.421 dengan rencana waktu konstruksi selama 2 bulan.

Kata kunci: Mitigasi Bencana Kekeringan, Konservasi Air Tanah, Sumur Resapan

ABSTRACT

Community Service Activities (PkM) is a LLDIKTI Region III service activity program for village communities, one of the targeted villages is Jamali Village which is located in Mande District, Cianjur Regency, West Java. Jamali Village experiences a water shortage every dry season, therefore groundwater conservation is needed, one of which is an infiltration well. This PkM activity aims to help village communities overcome drought disasters. The method in this research is observation, interviews and focus group discussions. The data required is rainfall, land cover, soil type and other supporting data. Based on the planning results, the dimensions of the infiltration well can be obtained with a diameter of 1 meter and a depth of 3 meters. Material specifications for concrete buis, bricks, cement, sand, coral, palm fiber and PVC pipe with a diameter of 4 inches. The planning cost for implementing the infiltration well is IDR 3,637,421 with a planned construction time of 2 months.

Keywords: Disaster Mitigation, Ground Water Conservation, Infiltration Wells

PENDAHULUAN

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Desa Cerdas merupakan langkah strategis yang berusaha menggabungkan keahlian akademik dengan kebutuhan dalam membangun pedesaan di era digital. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) *Smart Village* merupakan program dari LLDIKTI Wilayah III. Secara umum, pengabdian ini bertujuan untuk mentransformasi desa-desa di Indonesia menjadi entitas yang lebih maju, mandiri, serta memiliki kemampuan daya saing dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara tepat. *Smart Environment* merupakan salah satu pilar dalam *smart village* yang membahas tentang lingkungan alam beserta sistem elemen yang membentuk tatanan alam dan sosial untuk

